

16 Вопрос (Вторая Теорема Силова)

Теорема 2.

1. Каждая p -подгруппа группы G содержится в некоторой силовой p -подгруппе.
2. Все силовые p -подгруппы сопряжены.

Доказательство:

1. Пусть H - p -подгруппы в G

S - множество всех силовских p -подгрупп в G , P - силовая p -подгруппа.

S_0 - множество всех силовских p -подгрупп, сопряженных с $P \implies S_0 \subset S, p' \in S_0$

$\iff p' = gpg^{-1}$ для некоторого $g \in G$.

Рассмотрим действие H сопряжения на S_0 :

- $|S_0| = (G : St_G(p)) = (G : U_G(p)) = \frac{|G|}{|U_G(p)|}$ не делится на $p \implies$ взаимнопросто с $p(S_0)$
- $|H| = p^k, k = n \implies$ Все орбиты S_0 относительно $H > 1$, имеют длину которая делится на p , так как $|S_0|$ не делится на $p \implies \exists$ орбита длины 1, то есть состоит из одной точки. $p \in S_0$ - орбита относительно H из 1 точки (элемента орбиты).

$\forall h \in H, hp'h^{-1} = p' \implies H \subset U_G(p')$.

HP' - подгруппа в G :

$(h_1x_1)(h_2x_2) = x_1, x_2 \in P', h_1, h_2 \in H = h_1h_2h_2^{-1}x_1h_2x_2 = h_1h_2x'_1x_2 \implies$

$\implies HP'/P' \cong H/(H \cap P')$

$|HP'| = |H|/|H \cap P'| \bullet |P'|$, так как p^n - максимальная степень p , которая делит $|G|$.

То есть $|H|/|H \cap P'| = 1 \implies |H| = |H \cap P'| \implies H = H \cap P' \implies H \subset P'$

1. Пусть p'' - силовая p -подгруппа. Положим в Утверждении 1)

$H = P'' \implies H = P$, где P' - сопряжена с $P \implies$ по уже доказанному $p' \in S_0$. **НО** :

$H = P'$ означает, что $P'' = H$ - сопряжена с P .